

ESTOOK

---

# Auditoría de flujos, dependencias y efectos en cadena

Documento de control

Septiembre de 2026 · versión 1.2

---

Qué dato alimenta a qué, qué desencadena cada cambio, de dónde salen las opciones y qué pasa cuando algo falla. Se pasa entero antes de cerrar cualquier módulo. Documentos hermanos: Evolución, Manifiesto, Plan de desarrollo, Roles y administración y el Anexo de TPV y facturación.

# Cómo se lee este documento

Esta auditoría revisa los documentos maestros buscando lo que se acaba improvisando: **datos que nadie sabe de dónde salen, opciones que aparecen en un desplegable sin fuente definida, cambios que rompen algo tres pantallas más allá, y estados imposibles que nadie previó.**

Las partes 1 a 5 son **referencia de construcción**. La parte 6 son los **hallazgos**, con la decisión tomada en cada uno. La 7 son las decisiones que hay que dejar cerradas. La 8 es la **lista que se pasa antes de cerrar cada módulo**.

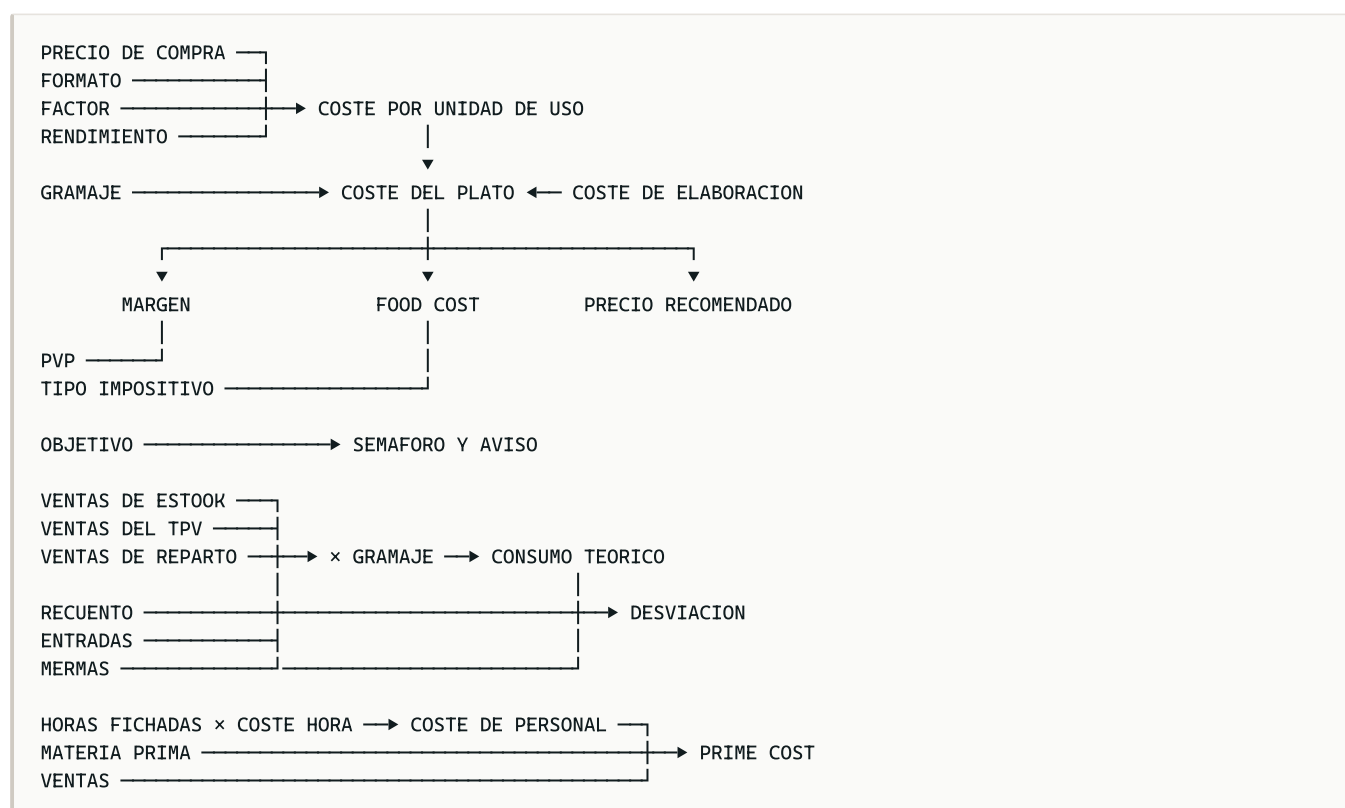
**Qué cambia en la versión 1.1.** Recoge la Evolución de producto 1.0: entran los canales de reparto en el mapa de dependencias, cuatro efectos en cadena nuevos, la máquina de estado de una alerta y de un pedido externo, seis hallazgos nuevos (del 13 al 18) y las decisiones de improvisación que traen las integraciones.

**Qué cambia en la versión 1.2.** Estook también cobra. Entran las ventas del TPV de Estook en el mapa, la ficha del **documento de facturación**, siete efectos en cadena (del 2.27 al 2.33), cuatro selectores, seis máquinas de estado, cinco fallos, cuatro hallazgos (del 19 al 22), siete decisiones y la lista de comprobación de **Facturación**.

## 1 • El mapa de dependencias

### 1.1 La cadena completa

Todo Estook cuelga de doce datos. **Si uno de ellos está mal, lo que hay debajo está mal**, y casi nunca se nota donde se originó el error.



## 1.2 Ficha de cada dato crítico

Para cada uno: **quién lo crea, quién lo consume, qué pasa si falta y qué pasa si cambia.**

**PRECIO DE COMPRA.** Lo crea: recepción de un pedido, foto de albarán, factura de proveedor o alta manual. Lo consume: coste por unidad de uso · valor del inventario · gasto por proveedor · comparativa entre locales. Si falta: el producto se usa igual, cuenta cero y **sale marcado en amarillo** en todas las fichas que lo llevan. Nunca bloquea. Si cambia: abre vigencia nueva, la anterior queda en el histórico, y dispara el recálculo de todo lo que cuelga. **Trampa conocida:** el precio de la factura y el del albarán no siempre coinciden. **Manda la factura**, y el recálculo se aplica desde la fecha del albarán.

**FORMATO, FACTOR Y RENDIMIENTO.** Los crea: el alta del producto, con propuesta del catálogo de referencia. Los consume: el coste por unidad de uso, y con él todo lo demás. Si faltan: se asume factor 1 y rendimiento 1, y el producto queda marcado como **«sin verificar»**, porque un rendimiento mal puesto es el error más caro del sistema. Si cambian: recálculo de todos los platos que lo llevan, con aviso al jefe de cocina. **Trampa conocida:** confundir unidad de compra con unidad de uso es la primera causa de escandallos falsos. Por eso el alta obliga a decir las dos y enseña el resultado: «caja de 3 kg ÷ 3.000 g × 0,85 de rendimiento = 0,0039 €/g».

**GRAMAJE DE UN INGREDIENTE EN UNA FICHA.** Lo crea: el jefe de cocina en Escandallos. Lo consume: coste del plato · consumo teórico · alérgenos · valor nutricional · hoja de producción. Si falta: el plato existe sin ficha, se vende, cuenta en dinero y sale marcado. Si cambia: **crea versión nueva**. Los costes históricos no se tocan; las ventas pasadas siguen valoradas con la versión vigente ese día.

**PVP Y TIPO IMPOSITIVO.** Los crea: la lista de precios del canal, o la importación del TPV. Los consumen: margen · food cost · análisis de rentabilidad · exportación de la gestoría. Si falta el tipo: se asume el general del régimen del local y se marca para revisar. Si cambia el PVP: **no reescribe el pasado**. Cada línea de venta guarda el precio que tenía ese día. **Trampa conocida:** un solo precio para todos los canales falsea el margen en cuanto hay terraza o reparto.

**VENTAS.** Las crea: el TPV de Estook al cobrar, el conector del TPV, un canal de reparto conectado, un fichero, la foto del Z o el total del día. Las consume: consumo teórico · desviación · análisis de carta · productividad · previsión · Pulse. Si faltan: la jornada se cierra igual, **marcada como estimada**, y no entra en la desviación de género. **Cada origen lleva su fiabilidad y viaja con ella hasta el informe final**. Un número estimado nunca se enseña como si fuera exacto.

**DOCUMENTO DE FACTURACIÓN** (ticket o factura). Lo crea: solo el módulo de facturación (M20B), al cobrar o cuando el cliente pide factura, y solo cuando el proveedor de VeriFactu ha generado su registro. Lo consume: la venta, que nace de él · la caja · Negocio · la gestoría · el cliente. Si falta: no hay cobro cerrado; sin conexión se entrega un justificante provisional y el documento se emite al volver. Si cambia: **no cambia nunca**. Se corrige con otro documento: rectificativa, canje o, si nunca debió existir, anulación. **Trampa conocida:** tratarlo como una venta más y dejar que un recálculo, un reproceso o un arreglo a mano lo toque. **La venta se puede reprocesar; el documento, jamás.**

**RECuento.** Lo crea: el inventario físico. Lo consume: desviación · valoración del stock · calibración · food cost real. Si falta: no hay desviación posible, solo teórico. Estook lo dice: «llevas 42 días sin recuento; lo que ves es teórico».

**HORAS FICHADAS Y COSTE HORA.** Las crea: el quiosco de fichaje; el coste, la ficha de la persona o el coste medio del puesto. Lo consume: coste de personal · prime cost · productividad · planificado contra fichado. Si falta el coste: se usa el medio del puesto y **se marca el dato como aproximado**.

**OBJETIVOS.** Los crea: Ajustes, con propuesta según el tipo de local. Los consume: **todos los semáforos de la aplicación**, todos los avisos de Fogón y el cálculo de Pulse. Si faltan: se usan los del tipo de local y se dice que son los de partida. **Este es el dato más silencioso y más influyente del sistema.** Un objetivo mal puesto tiñe de rojo o de verde una aplicación entera. Por eso se revisa en el alta y se recuerda una vez al trimestre.

### 1.3 Qué usa cada app de las demás

| APP         | DE DÓNDE LEE                               | QUÉ PRODUCE PARA OTRAS                                                            |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario  | Nada. <b>Es el origen</b>                  | Coste por unidad de uso, stock, caducidades, precios, previsión de agotamiento    |
| Escandallos | Inventario                                 | Coste del plato, alérgenos, nutrición, consumo por venta                          |
| Carta       | Escandallos                                | Platos publicados, agotados, precios por canal                                    |
| Calendario  | Equipo, Inventario, Servicio, Cuaderno     | Turnos publicados, tareas, entregas                                               |
| Equipo      | Calendario                                 | Horas, coste de personal, quién sabe qué ficha                                    |
| Servicio    | Escandallos, Carta, Inventario, conectores | Jornadas, sala y cocina, cobros, tickets y facturas, consumo, APPCC, trazabilidad |
| Negocio     | Todas                                      | Agregados, desviación, previsión, Pulse, informes                                 |
| Cuaderno    | Calendario                                 | Incidencias, revisiones de equipos                                                |
| Alertas     | Todas                                      | <b>Nada. Es un sumidero, no una fuente</b>                                        |
| Fogón       | Todas, con los permisos de quien pregunta  | <b>Explicaciones y propuestas. Nunca datos nuevos</b>                             |

**Regla que evita el desastre: las flechas van en un solo sentido.** La Carta lee de Escandallos y nunca escribe en ella. Escandallos lee de Inventario y nunca escribe en él. Si alguna vez hace falta lo contrario, es una **operación explícita** —«dar de alta este ingrediente en Inventario»— y no un efecto lateral.

Y dos reglas nuevas que la Evolución obliga a fijar: **el centro de alertas no crea datos**, solo lee y enlaza; y **Fogón tampoco**: propone, y quien guarda es una persona a través de un comando normal.

## 2 • El efecto mariposa

Dieciocho cambios que un usuario hace en dos segundos y lo que desencadenan. **Cada uno es un caso de prueba obligatorio.**

## 2.1 Sube el precio de un producto

```
Entra un albaran con el aceite un 12 % mas caro
├ se cierra la vigencia anterior del precio y se abre la nueva
├ se recalcula el precio medio ponderado
├ se recalculan SOLO las elaboraciones que lo llevan
├ y de ahi, SOLO los platos que llevan esas elaboraciones
├ cambian margen, food cost y precio recomendado de esos platos
├ los que caen bajo objetivo generan ALERTA con su impacto y su boton
├ las fichas impresas de esos platos quedan marcadas «desactualizada»
├ la carta impresa queda marcada para regenerar (el precio no cambia solo)
├ Pulse recalcula su componente de coste
└ entra en el resumen de Fogon de manana
```

**NO se toca:** ninguna venta pasada, ningún coste histórico, ningún informe cerrado.

**Lo que ve el usuario:** al confirmar la recepción, un aviso corto: «El aceite ha subido un 12 %. Afecta a 7 platos; 2 se quedan bajo objetivo.» Con un botón para verlos.

## 2.2 Se cambia el rendimiento de un producto

Igual que el anterior, pero **más peligroso, porque el rendimiento multiplica**. Pasar el pulpo de 0,80 a 0,65 sube su coste un 23 % de golpe.

Por eso: cambiar un rendimiento **pide confirmación enseñando el impacto antes de guardar**: «Esto sube el coste de 4 platos entre un 18 % y un 24 %. ¿Seguimos?»

## 2.3 Se cambia el gramaje de una ficha

Crea versión nueva. La anterior se conserva entera. Y se dispara lo que casi nadie prevé:

- **Todos los cocineros vuelven a «pendiente de aprender»** esa ficha, con aviso.
- La ficha impresa queda desactualizada y el QR lleva a la nueva.
- El consumo teórico del futuro usa la nueva; **el del pasado sigue con la vieja**.
- Si cambian los ingredientes, se recalculan alérgenos y valor nutricional, y **si aparece un alérgeno nuevo se avisa a sala y se marca la carta para reimprimir**.

## 2.4 Se marca un plato como agotado

```
El camarero lo marca desde el movil
├ desaparece de la carta digital en menos de 30 segundos
├ desaparece del menu del dia si estaba
├ se avisa a sala y a cocina por el canal del chat
├ NO se descuenta nada de stock: agotado no es merma
├ recordatorio de marcarlo tambien en el TPV
└ vuelve solo al abrir la jornada siguiente, salvo agotado indefinido
```

## 2.5 Se corrige el stock a mano

Se registra un **movimiento de ajuste** con autor y motivo, nunca una sobreescritura. El stock queda como dice la persona, y la diferencia entra en la desviación del periodo con su causa. **Nunca se bloquea a nadie por cuadrar**.

## 2.6 Se desactiva un producto que está en uso

No se borra. Se desactiva, deja de salir en los buscadores y sigue en las fichas que lo llevan, marcado. **Se avisa de en cuántas está antes de desactivar.**

## 2.7 Cambia el tipo de IVA por ley

Los precios de carta están con impuestos incluidos, así que hay que decidir. Estook lo pregunta **con las dos cifras delante:**

El IVA de las bebidas pasa del 10 % al 21 %.  
Afecta a 34 platos.

- Mantener el precio → pierdes 3,1 puntos de margen
- Subir el precio → el café pasa de 1,60 € a 1,76 €
- Decidir plato a plato

Se aplica **a partir de la fecha de entrada en vigor**. Nada de lo anterior se recalcula.

## 2.8 Se conecta el TPV por primera vez

- └─ entran los artículos como platos SIN ficha en Escandallos
- └─ los que se parecen a algo existente se proponen para emparejar
- └─ NO se crea nada en Inventario: el TPV no sabe de ingredientes
- └─ entran las ventas de los últimos 30 días, marcadas como históricas
- └─ NO se descuenta stock retroactivo, porque no había fichas
- └─ el indicador de salud de datos se recalcula y baja: 96 platos, 0 fichas

**Lo que ve el usuario:** «He traído 96 artículos y 30 días de ventas. Ahora falta la ficha de cada uno. Empecemos por los diez que más vendes.»

## 2.9 Se desconecta el TPV o falla dos días

La jornada se cierra igual por la vía manual. **El cierre no se bloquea nunca.** Cuando vuelve la conexión, entran las ventas atrasadas **por fecha de servicio**, se recalculan los agregados de esos días y se avisa del ajuste.

## 2.10 Se publica un cuadrante

Cada persona recibe **solo lo suyo**; al cambiar algo después, solo se avisa al afectado y el aviso dice **qué** cambia. Los turnos entran en el Calendario, el coste estimado entra en el presupuesto de la semana, y las horas planificadas quedan disponibles para compararlas luego con las fichadas.

## 2.11 Se retira el acceso a una persona

PIN muerto al instante · sesiones cerradas · sus turnos futuros quedan **sin cubrir con aviso** · **la persona no se borra**: sigue en lo que firmó, en sus fichajes y en su historial · deja de escribir en el chat pero su historial permanece · si vuelve, se reactiva con todo.

## 2.12 Se cambia el rol de alguien

Los permisos se recalculan **en la petición siguiente**, sin cerrar sesión. Si pierde acceso a costes, **los campos dejan de viajar desde el servidor**, así que la información ya no está en su navegador. Si estaba en una pantalla que ya no puede ver, se le lleva al Panel con un mensaje corto.

## 2.13 Se archiva un local de un grupo

Deja de facturar · queda en solo lectura · **se excluye de las medias del grupo desde su fecha de cierre, no desde siempre** · sigue en los históricos y en las comparativas de periodos anteriores · su equipo pierde el acceso salvo quien tenga alcance de organización.

## 2.14 Se cierra la jornada

- | se calcula el consumo teorico con las fichas vigentes ese dia
- | se generan los movimientos de stock
- | se guarda la jornada con su origen y su fiabilidad
- | se recalculan los agregados del dia
- | se recalcula Pulse
- | se lanza el analisis nocturno de Fogon
- | el APPCC pendiente queda marcado NO REGISTRADO en rojo

**Reabrir exige motivo escrito, deja evento y recalcula todo lo afectado.**

## 2.15 Entra un pedido de un canal de reparto

```
Llega el webhook firmado
| se verifica la firma. Si no cuadra, se descarta y se registra
| se responde 200 con cuerpo vacio, y NADA MAS
| se encola el trabajo
|
Y ya fuera del webhook:
| se trae el pedido completo por API
| si el identificador ya existe, se descarta: es un reintento
| se transforma al modelo interno de pedidos
| se acepta o se rechaza ANTES del limite de la plataforma
| entra como venta con su canal y su comision
| se explotan sus fichas y se mueve el stock
| actualiza agregados, analitica y Pulse
| entra en el contexto de Fogon
```

**NO se toca:** el modelo de pedidos no se duplica. **Un pedido de reparto es una venta con canal, no una entidad nueva.**

**La trampa que decide la arquitectura:** la plataforma exige aceptar o rechazar en un plazo corto —Uber Eats da 11 minutos y medio— o cancela el pedido sola. **El webhook no puede hacer el trabajo:** acusa recibo y encola.

## 2.16 Se cierra una alerta

Una alerta cerrada **no vuelve hasta que el dato que la originó cambie**. Con «ahora no», vuelve en siete días. Y **nunca hay más de una alerta viva por causa y producto**.

Si el dato cambia y la condición sigue cumpliéndose, **no se crea otra**: se actualiza la que hay, con su fecha nueva. Cinco alertas de «pollo bajo mínimo» en cinco días son un fallo de diseño, no cinco avisos.

## 2.17 Fogón propone un horario

Se pide «hazme el horario de la semana que viene»

- └ se leen disponibilidad, contratos, horas objetivo, vacaciones, ausencias, turnos anteriores, ventas historicas, prevision, eventos, minimos por puesto y coste laboral
- └ se genera una propuesta EN BORRADOR
- └ NO se publica. NO se avisa a nadie. NO entra en el calendario
- └ se ensena coste estimado, comparacion y huecos sin cubrir
- └ una persona edita y publica, y entonces empieza 2.10

**Lo que nunca pasa:** que alguien reciba un turno que no ha aprobado un humano.

## 2.18 Se sube un documento para que Fogón lo lea

Se sube un albaran, una factura o un contrato

- └ se guarda el fichero original SIEMPRE, se entienda o no
- └ Fogon extrae los campos y PROPONE
- └ lo dudoso sale en amarillo, no se da por bueno
- └ una persona confirma o corrige
- └ la operacion real la ejecuta el dominio, con su comando normal
- └ de un contrato salen ademas sus avisos de vencimiento

**NO se toca:** nada, hasta que una persona confirma. **Fogón no escribe.**

## 2.19 Se da de alta un producto con lo que hay

Producto, en que se mide, cuanto trae, precio de todo, cuanto hay, caduca el

- └ se crea el producto con su precio vigente desde hoy
- └ si hay caducidad, se crea su lote
- └ lo que hay entra en el libro: una ENTRADA de origen «alta», a su coste
- └ la camara lo cuenta al instante, y el valor de la camara sube
- └ el aprovechamiento nace en el 100 %, marcado «sin medir»

**NO se toca:** ninguna ficha, porque todavía no lleva ninguna. Y **el stock no se escribe:** se apunta, como todo.

## 2.20 Se apunta una merma

Que, cuanto, por que

- └ se bloquea el producto con un candado de transaccion, sin mirar permisos
- └ se valora a precio medio ponderado, el de antes de sacarla
- └ entra en el libro una MERMA con su motivo; la base le pone la partida
- └ auditoria y evento merma.apuntada: food cost, desviacion y, mañana, Fogon
- └ el valor vuelve SOLO a quien puede ver precios

**NO se toca:** el precio medio, que una salida no mueve. **La comida del personal y las invitaciones no suben el food cost:** van a su partida.

## 2.21 Alguien ficha

```
Fichar la entrada
├ el navegador pide la ubicacion, y espera como mucho ocho segundos
├ si no la da, se ficha igual y se guarda POR QUE
├ la hora y la jornada las pone el servidor
├ si ya habia una abierta, no se abre otra: «ya estabas dentro»
├ con el local marcado, se guardan los metros y si cae dentro del radio
└ evento fichaje.abierto
```

**NO se toca:** nada si la ubicación falla. **Fichar no se bloquea nunca.**

## 2.22 Se corrige un fichaje

```
Quien lleva el equipo cambia una hora
├ solo si lleva a esa persona: lo decide a_quien_lleva, en la base
├ exige motivo; sin el, la base lo rechaza
├ lo que no se manda no se toca: corregir la entrada no borra la salida
├ una salida puesta al corregir no necesita ubicacion: el motivo es el porque
└ auditoria con el antes y el despues, y evento fichaje.corregido
```

**NO se toca:** nada se borra. Un fichaje equivocado **se enmienda**.

## 2.23 Se cierra la caja a mano

```
Total, como se cobro, tickets, comensales y, si se quiere, los platos
├ uno por local y dia: cerrar otra vez CORRIGE, no duplica
├ se guarda el origen: a mano, CSV o, mañana, foto o TPV
├ el importe de cada plato se PROPONE: el de la carta (M10) o el de la ultima vez
├ los platos se guardan con el nombre normalizado, listos para la carta
├ evento caja.cerrada
└ Negocio > Ventas lo lee: facturado, ticket medio y food cost aproximado
```

**NO se toca:** el inventario. **Descantar lo vendido es M20**, cuando haya fichas con que explotar cada plato.

## 2.24 Se le pone sueldo a alguien

```
Por hora, o al mes con sus horas de contrato
├ solo con permiso de coste de personal
├ nunca a quien tiene un rol mas amplio, ni a uno mismo
├ el anterior se cierra el dia de antes: queda el historico
└ el coste de sus horas se calcula en el dominio, y viaja solo a quien puede verlo
```

**NO se toca:** ningún documento ni Fogón, que no reciben sueldos.

## 2.25 Se publica un aviso en el Calendario

```
Titulo, cuando y para que roles
├ solo quien puede editar el Calendario
├ se guarda como evento de la capa «aviso», con quien lo puso
├ lo ven SOLO los roles elegidos: lo decide la base
└ sale en «Lo que viene» del Panel de esas personas, hoy y mañana
```

**NO se toca:** nada de lo que publican los módulos. Un aviso no mueve una entrega.

## 2.26 Se cierra el día, y se actualiza la ficha de Google

```
El reloj, a la hora de corte de cada local
├ mira el contador de llamadas de ese local y del día: si esta en el tope, para
├ pide a Places la ficha, con la mascara de campos corta
├ pide a Business Profile las reseñas nuevas, si la cuenta esta conectada
├ guarda lo que llega con su fecha, y suma al contador
└ si la direccion ha cambiado, avisa y PREGUNTA si se mueve el radio de fichaje
```

**NO se toca:** la posición del local si se puso a mano, sin preguntar. Y abrir una pantalla no llama a Google nunca.

## 2.27 Se manda una tanda a cocina

```
El camarero manda la tanda
├ cada línea va a SU PARTIDA, heredada de su seccion de carta
│   └ sin partida: sale en TODAS y en la lista de fallos. Nunca se pierde
├ si la mesa tiene aviso de alergia y el plato lo lleva:
│   └ la sala avisa ANTES de mandarlo
│       └ la comanda sale marcada en cocina y no se cierra sin confirmar
├ cada pantalla de cocina ve lo suyo; el pase ve el pedido entero
├ arranca el reloj de cada plato, con los minutos que puso el local
├ se deja un trabajo en la cola de impresion, si el local imprime
└ NO se toca el stock: descuenta al cerrarse la venta (2.29)
```

**NO se toca:** el inventario, la caja ni nada fiscal. Una comanda no es una venta.

## 2.28 Se marca un plato listo

```
El cocinero lo marca
├ el pase lo ve, y cuando estan todas las partidas marca el pedido
├ la sala recibe el aviso
├ se guarda el tiempo real del plato → ficha de M9 y analitica de M21
└ dentro de un margen corto se puede deshacer; despues, solo un jefe
```

## 2.29 Se cobra una mesa con el TPV de Estook

```
Cobrar → forma de pago (efectivo, datafono, mixto) y, si se divide, cada parte
├ facturacion emite el ticket (F2): numero de su serie, registro y QR
│   └ sin conexion: justificante provisional y venta pendiente de ticket
├ se imprime el ticket con su QR y la leyenda
├ la cuenta queda cobrada y la mesa libre
├ la caja suma el cobro en su forma de pago
├ evento venta.cerrada → M20 descuenta el genero con la ficha vigente ese día
├ Negocio > Ventas y el cierre de caja lo leen, con origen «TPV de Estook»
└ minutos despues, Hacienda responde → estado del registro
```

**NO se toca:** nada ya emitido. Si Hacienda rechaza el registro, se corrige con otro documento.

## 2.30 El cliente pide factura

Desde su ticket → datos del cliente (nombre o razon social, NIF, domicilio)  
└ se emite una factura completa que sustituye al ticket (F3), en su serie  
└ el ticket queda marcado como canjeado: no se canjea dos veces  
└ el importe es el del ticket  
└ se imprime o se manda por correo (PDF del servidor)

**NO se toca:** el ticket original, el stock ni la caja.

## 2.31 Se devuelve algo ya cobrado

Rectificativa del ticket (R5), en la serie de rectificativas, con su registro  
└ caja: salida de dinero con motivo  
└ ventas: la linea queda devuelta  
└ inventario: vuelve al libro solo si el genero vuelve (lo dice quien devuelve)

**NO se toca:** el ticket original.

## 2.32 Se cae internet en pleno servicio

La sala sigue tomando nota en el aparato  
└ la pantalla de cocina no recibe hasta que vuelve la red: la sala lo ve avisado  
└ al cobrar: justificante provisional, que dice que no es factura y como pedirla  
└ la venta queda pendiente de ticket, en el orden del cobro  
└ al volver: los tickets pendientes se emiten en orden, marcados como incidencia, con la fecha de operacion real si ha pasado mas de un dia

**NO se toca:** ningún número se reserva a mano. **[VERIFICAR con el asesor el texto del justificante provisional.]**

## 2.33 Hacienda no responde, o rechaza

No responde: el proveedor reintenta. En el local no cambia nada y se sigue cobrando  
Rechaza: aviso al gerente con el motivo en cristiano y la correccion que toca  
└ la correccion es otro documento; el rechazado conserva su numero

# 3 · De dónde salen las opciones

Cada desplegable de la aplicación, con su fuente, su orden y su estado vacío. **Sin esta tabla, quien construya se inventará una fuente distinta en cada pantalla.**

| SELECTOR                         | DE DÓNDE SALEN                                                   | ORDEN                                                        | SI ESTÁ VACÍO                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Producto (en una ficha)          | Productos activos del local                                      | Los más usados en fichas primero                             | «No tienes productos. Búscalo en el catálogo de referencia o créalo» |
| Producto (en un pedido)          | Productos del proveedor elegido, luego el resto                  | Los que compras a ese proveedor primero                      | «Este proveedor no tiene productos asignados aún»                    |
| Proveedor                        | Proveedores activos del local                                    | Por uso reciente                                             | «Crea tu primer proveedor», con el botón                             |
| Categoría de producto            | Categorías del local, sembradas por tipo de local                | Alfabético, con las usadas arriba                            | Nunca vacío: vienen de serie                                         |
| Unidad de uso                    | Lista cerrada: g · ml · ud · kg · l                              | Fijo                                                         | Nunca vacío                                                          |
| Alérgeno                         | Los 14 oficiales de la normativa                                 | Fijo, con icono                                              | Nunca vacío                                                          |
| Motivo de merma                  | Lista cerrada de ocho, cada uno con su partida                   | Fijo: de lo más normal a «otra cosa», que obliga a escribir  | Nunca vacío                                                          |
| Por qué sale (el -)              | Gastado o vendido, los motivos de merma, a otro local, otra cosa | Fijo, lo más normal primero                                  | Nunca vacío                                                          |
| TPV (en «Tus ventas»)            | Lista fija de los más comunes, y «Otro»                          | Fijo                                                         | Nunca vacío. <b>No promete conexión</b>                              |
| Plato (en la carta)              | Platos activos de Escandallos                                    | Los no colocados aún primero                                 | «Crea tu primer plato o conecta tu TPV»                              |
| Sección de carta                 | Secciones de esa carta                                           | El orden que tienen                                          | «Crea la primera sección»                                            |
| Canal                            | Canales activos del local                                        | Fijo                                                         | Nunca vacío: sala viene de serie                                     |
| Persona (en un turno)            | Personas activas con acceso a ese local                          | Disponibles primero, luego las que tienen conflicto          | «Invita a tu equipo»                                                 |
| Puesto                           | Puestos del local                                                | Por uso                                                      | Sembrados por tipo de local                                          |
| Tipo de ausencia                 | Lista cerrada                                                    | Fijo                                                         | Nunca vacío                                                          |
| Punto de APPCC                   | Puntos del plan vigente                                          | El orden del plan                                            | «Monta tu plan de APPCC», con plantilla                              |
| Plantilla de documento           | Las del tipo de documento                                        | Recomendada primero                                          | Nunca vacío                                                          |
| Plantilla de auditoría           | Las de la organización, más las de serie                         | Por uso                                                      | Las de serie                                                         |
| Local (en el selector)           | Locales visibles de esa persona                                  | El último usado primero                                      | No aparece si solo tiene uno                                         |
| TPV (al conectar)                | Lista de conectores soportados                                   | Los más usados primero, con buscador y «el mío no está»      | Nunca vacío                                                          |
| <b>Integración (al conectar)</b> | <b>Catálogo de integraciones, con su estado real</b>             | <b>Disponibles primero, luego próximamente, luego manual</b> | <b>Nunca vacío</b>                                                   |

| SELECTOR                           | DE DÓNDE SALEN                                                  | ORDEN                 | SI ESTÁ VACÍO                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Equipo (en mantenimiento)          | Equipos del local                                               | Por próxima revisión  | «Da de alta tu primera cámara»                                     |
| Mesa                               | Mesas activas de la zona                                        | El plano del local    | «Monta tu sala», con plantilla                                     |
| Forma de pago                      | Lista cerrada: efectivo, tarjeta (datáfono), mixto, otros       | Fijo                  | Nunca vacío                                                        |
| Motivo (quitar, invitar, devolver) | Lista cerrada por acción, con «otra cosa» que obliga a escribir | Fijo                  | Nunca vacío                                                        |
| Serie de facturación               | Series del local para ese tipo de documento                     | Fijo                  | No se puede cobrar: lleva al alta de facturación                   |
| Impresora (de una sección)         | Impresoras del local, sea cual sea su agente                    | Por uso               | «No tienes impresoras. Usa la pantalla de cocina o da una de alta» |
| Partida de cocina                  | Lista del local, sembrada por tipo de local                     | El orden del pase     | Nunca vacío: fría, caliente y postres vienen de serie              |
| Tanda                              | Lista del local: entrantes, principales, postres y las suyas    | El orden del servicio | Nunca vacío                                                        |
| Comensal (al tomar nota)           | Del 1 al número de comensales de la mesa, más «sin asignar»     | Fijo                  | Nunca vacío: «sin asignar» siempre está                            |
| Alérgeno (aviso de mesa)           | Los 14 oficiales                                                | Fijo, con icono       | Nunca vacío                                                        |

#### Tres reglas para todos:

1. **Toda lista tiene su botón de crear al final**, y crear desde ahí devuelve al sitio con lo creado ya seleccionado. Nunca se pierde el trabajo por tener que salir a dar de alta algo.
2. **Toda lista de más de diez entradas lleva buscador**, tolerante a erratas y sin acentos.
3. **Ninguna lista enseña elementos desactivados**, salvo en el histórico, donde salen en gris con su marca.

Y una cuarta que la Evolución añade:

4. **Ninguna lista enseña una integración que no existe como conectable real**. Tres estados y ninguno miente: disponible, próximamente, manual.

## 4 • Estados y transiciones

Una entidad sin máquina de estado escrita **acaba con estados imposibles**. Estas son las veinte que importan.

| ENTIDAD                    | ESTADOS                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                   | activo → desactivado → activo . Nunca borrado. Desactivar exige confirmar si está en fichas                                                                                                                                            |
| Pedido a proveedor         | borrador → enviado → recibido   recibido con incidencias   cancelado . Desde recibido no se vuelve atrás: se corrige con un ajuste o con un abono                                                                                      |
| Ficha técnica              | borrador → publicada → versión nueva . <b>Una versión publicada no se edita jamás</b> : se crea otra. archivada solo si el plato se retira                                                                                             |
| Recuento                   | abierto → cerrado . Cerrado no se edita. Corregir es un ajuste posterior con motivo                                                                                                                                                    |
| Turno                      | borrador → publicado → modificado → cumplido   no cubierto . <b>Publicado es el punto sin retorno</b> : a partir de ahí, todo cambio avisa                                                                                             |
| Jornada                    | abierta → cerrada → reabierta → cerrada . Reabrir exige motivo y queda en auditoría                                                                                                                                                    |
| Fichaje                    | abierto → cerrado → corregido . <b>Uno abierto por persona</b> . No se borra: se corrige con nombre y motivo, y la auditoría guarda el antes y el después                                                                              |
| Cierre de caja             | sin cerrar → cerrado → corregido . Uno por local y día: cerrarlo otra vez lo corrige. Guarda su origen: a mano, CSV, foto o TPV                                                                                                        |
| Registro de APPCC          | pendiente → registrado   fuera de rango → con acción correctiva . <b>Fuera de rango sin acción correctiva no es un estado final válido</b> : bloquea el cierre                                                                         |
| Visita de auditoría        | programada → en curso → cerrada → con acciones pendientes → resuelta                                                                                                                                                                   |
| Suscripción                | prueba → activa → impago → solo lectura → archivada , y desde cualquiera de vuelta a activa pagando                                                                                                                                    |
| Alerta                     | viva → pospuesta → cerrada → viva otra vez si el dato cambia . Una alerta cerrada no revive sola                                                                                                                                       |
| Pedido de un canal externo | recibido → aceptado   rechazado → en preparación → listo → entregado   cancelado . <b>El paso de recibido a aceptado o rechazado tiene plazo</b> , y si se pasa lo decide la plataforma, no nosotros                                   |
| Cuenta de mesa             | abierta → pidió la cuenta → cobrada , o abierta → cerrada sin cobro con motivo y permiso. <b>Cobrada no se reabre</b> : lo que haya que cambiar va por rectificativa                                                                   |
| Línea de comanda           | pedida → en cocina → lista → servida , o quitada con autor y motivo. Quitarla después de mandarla pide permiso, y cocina lo ve. <b>De lista se puede volver a en cocina dentro de un margen corto</b> ; pasado el margen, solo un jefe |
| Tanda de una mesa          | pendiente → marchada → en cocina → lista → servida . Se marcha a mano, al retirar la anterior o por tiempo. <b>Una tanda sin marchar se ve en cocina en espera</b> , no desaparece                                                     |
| Documento de facturación   | emitido , y es final. Su registro ante Hacienda: pendiente → aceptado   aceptado con errores   rechazado , y los dos últimos se resuelven con otro documento                                                                           |
| Venta pendiente de ticket  | pendiente → emitida con incidencia . Solo existe si no hubo conexión al cobrar                                                                                                                                                         |
| Alta de facturación        | sin empezar → datos fiscales → NIF dado de alta → autorización firmada → activa , y pausada si la cuenta de Estook pasa a solo lectura: no se emite, <b>no se borra nada</b>                                                           |
| Sesión de caja             | abierta → arqueada → cerrada . El descuadre se guarda, no bloquea                                                                                                                                                                      |

**Regla general:** toda transición registra **quién, cuándo y desde dónde**. Y **ningún estado final se puede editar**: se corrige creando algo nuevo que lo enmiende.

## 5 • Cuando algo sale mal

---

Los fallos parciales son los que hunden la confianza, **porque el usuario no sabe si su trabajo se ha guardado**. Para cada uno: qué pasa por dentro y qué ve exactamente.

| FALLO                                        | QUÉ HACE EL SISTEMA                                        | QUÉ VE EL USUARIO                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Se cae la red al guardar una ficha           | Se guarda en local y se reintenta                          | «Guardado en tu móvil. Se subirá al recuperar señal.» Sin perder nada              |
| La foto del albarán se lee mal               | Se guarda la foto y lo que sí ha entendido                 | Pantalla de repaso con lo dudoso en amarillo: «he leído 14 líneas, revisa estas 3» |
| El albarán trae un producto desconocido      | No se descarta                                             | «No conozco Aceite AOVE 5L. ¿Es tu aceite de oliva o es nuevo?»                    |
| El TPV manda un artículo sin emparejar       | Entra la venta en dinero, no descuenta género              | Aviso en Servicio y contador en el Panel                                           |
| El fichero del TPV cambia de formato         | Se guarda el original y no se procesa                      | «El fichero no tiene el formato de siempre. Lo he guardado.» Y aviso interno       |
| El recuento se queda a medias                | Se conserva como abierto con lo contado                    | «Tienes un recuento a medias del martes, ¿sigues o lo descartas?»                  |
| Dos personas editan la misma ficha           | Gana quien guarda primero                                  | Al segundo: qué ha cambiado y opción de fusionar. <b>Nunca se pisa en silencio</b> |
| Se agotan los créditos de Fogón              | Se pausa <b>solo</b> lo que llama al modelo                | «Has usado tus 300 créditos. Los avisos y los cálculos siguen funcionando.»        |
| Falla la generación de un PDF                | Se reintenta una vez y se guarda la receta                 | «No he podido generarlo. Reintentar / avisar», sin perder la configuración         |
| Google Places no responde                    | Se usa lo guardado                                         | La sección enseña la fecha del último dato, <b>sin error rojo</b>                  |
| Se sube un CSV con columnas raras            | Se propone el mapeo y se pide confirmar                    | Pantalla de emparejar columnas con vista previa de 5 filas                         |
| El correo de invitación no llega             | El PIN sigue siendo válido                                 | «Puedes darle el PIN en mano», con el código y botón de reenviar                   |
| La foto pesa 8 MB                            | Se reduce antes de subir                                   | Barra de progreso, y nada más                                                      |
| Alguien intenta ver otro local               | <b>403</b> en el servidor                                  | «No tienes acceso a ese local» y vuelta a lo suyo                                  |
| <b>Un webhook de reparto llega dos veces</b> | <b>Se descarta por identificador de pedido</b>             | <b>Nada. Es lo correcto: el usuario no tiene que enterarse</b>                     |
| <b>Un webhook llega con la firma mal</b>     | <b>Se descarta y se registra el intento</b>                | <b>Nada en el local. Aviso interno a nosotros</b>                                  |
| <b>No se acepta un pedido a tiempo</b>       | <b>La plataforma lo cancela. Se registra con su motivo</b> | <b>«Este pedido se canceló por tiempo», con la hora exacta</b>                     |
| <b>La API del canal de reparto cae</b>       | <b>Se encola y se reintenta con espera creciente</b>       | <b>Estado de la integración en amarillo, con la última sincronización</b>          |
| <b>Fogón propone un horario imposible</b>    | <b>Se entrega igual, con los huecos señalados</b>          | <b>«Falta 1 camarero el miércoles de 20:00 a 22:00», antes de publicar</b>         |
| No hay ubicación al fichar                   | Se ficha igual y se guarda por qué no la hay               | «Entrada apuntada». En su ficha: «sin ubicación», con el motivo                    |
| El Panel no se ha podido guardar             | Lo pendiente se queda en la pantalla                       | «No se ha guardado el Panel», en rojo, con «Reintentar»                            |

| FALLO                                       | QUÉ HACE EL SISTEMA                                         | QUÉ VE EL USUARIO                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Un CSV de cierre trae filas raras           | Se lee lo que se entiende y se cuenta lo que no             | «Hay filas que no he entendido», con cuáles. Lo demás, ya rellenado                    |
| El desglose de la caja no suma el total     | Se guarda lo que se escribió                                | Una nota con la diferencia, sin bloquear el cierre                                     |
| <b>Se cae internet al cobrar</b>            | <b>Justificante provisional y venta pendiente de ticket</b> | <b>«Sin conexión: se entrega justificante. El ticket saldrá solo al volver la red»</b> |
| <b>El proveedor rechaza los datos (400)</b> | <b>No se emite nada y la mesa sigue abierta</b>             | <b>Qué dato falla, en cristiano, y cómo arreglarlo</b>                                 |
| <b>Hacienda rechaza un registro</b>         | <b>El documento queda emitido con su número</b>             | <b>Aviso al gerente con el motivo y el botón de la corrección que toca</b>             |
| <b>Hacienda no responde</b>                 | <b>El proveedor reintenta</b>                               | <b>Nada en sala. Si pasa de una hora, aviso al gerente</b>                             |
| <b>La impresora de tickets no responde</b>  | <b>El ticket ya está emitido; se reintenta</b>              | <b>«Ticket emitido, no impreso»: reimprimir o mandar por correo</b>                    |
| <b>Un plato no tiene partida asignada</b>   | <b>Sale en todas las pantallas de cocina</b>                | <b>Aparece en «platos sin partida», para arreglarlo. Nunca se pierde un plato</b>      |
| <b>Se marca un plato listo por error</b>    | <b>Se puede deshacer dentro de un margen corto</b>          | <b>Botón de deshacer con su cuenta atrás. Después, lo desmarca un jefe</b>             |
| <b>Cae la red entre sala y cocina</b>       | <b>La comanda se queda en el aparato y sube al volver</b>   | <b>En sala, avisado: «la cocina todavía no lo tiene». Con Enlace, el papel sí sale</b> |

Tres reglas de error, para todos:

1. **Nunca un código ni un «error inesperado».** Qué ha pasado, qué se puede hacer y un botón.
2. **Nunca se pierde lo escrito.** Si algo falla, el borrador se queda.
3. **Nunca un error rojo por algo que no lo es.** Que Google tarde no es un fallo del restaurante.

## 6 • Hallazgos de la auditoría

Veintidós puntos que, tal y como estaban escritos, habrían obligado a improvisar. **Cada uno con su decisión.**

**1 • El stock mínimo estaba a mano y no debería.** Escribir «8 kg» en cada producto es un trabajo que nadie hace y que envejece mal. **Decisión:** se calcula.  $\text{consumo medio diario} \times \text{días hasta el próximo reparto} + 20\% \text{ de seguridad}$ , recalculado cada semana. Se puede fijar a mano, y entonces se respeta y se marca como manual.

**2 • No estaba dicho el orden de consumo de lotes.** **Decisión:** FEFO, primero el que antes caduca, no el que antes entró. En hostelería la fecha manda sobre el orden de llegada.

**3 • Faltaba el food cost real global.** **Decisión:** se calcula y se enseña junto al teórico:  $(\text{inventario inicial} + \text{compras} - \text{inventario final}) \div \text{ventas}$ . Y la brecha entre los dos, **que es donde está el dinero**. Por debajo de 2 puntos es normal; por encima de 3 hay algo que investigar; por encima de 8 hay una fuga.

**4 • La desviación no decía por qué.** Un número sin causa no sirve. **Decisión:** Estook propone la causa más probable con lo que ya sabe: consumo de personal sin registrar, error de escandallo, unidad de conteo distinta, recepción mal registrada, o diferencia entre albarán y factura. Con el enlace a comprobarlo.

**5 • Quien compra podía valorar su propio inventario.** Es un conflicto de interés reconocido en el sector. **Decisión:** permiso separado para «cerrar recuento». No se obliga, se ofrece, y en cadena se puede exigir desde la organización.

**6 • No estaba definido qué pasa con las ventas anteriores a tener fichas.** **Decisión:** entran como ventas en dinero, marcadas como históricas, y **no descuentan stock retroactivo**. Cuando existan fichas, se puede recalcular bajo petición explícita, nunca solo.

**7 • «Agotado» y «sin stock» se confundían.** **Decisión:** son dos marcas independientes. Agotado lo pone una persona y afecta a la carta. Sin stock lo calcula el sistema y afecta a los avisos. **Un plato puede estar agotado con la cámara llena.**

**8 • Faltaba decidir qué manda entre albarán y factura.** **Decisión:** el albarán mueve stock en el momento; **la factura confirma el precio** y, si difiere, abre vigencia nueva. **Corregido en M7** (decisión 0032): la vigencia nueva vale **desde hoy**, porque el libro no se reescribe; lo que dice la factura se guarda en la línea del albarán **con su fecha**, y M9 recalcula con eso lo que costaron los platos de esos días. La factura que no cuadra no se bloquea: queda conciliada con la diferencia señalada.

**9 • No estaba escrito el orden de los recálculos.** **Decisión:** el recálculo va siempre en el mismo orden — **precio, elaboración, plato, margen, aviso**— y se hace en cola por producto, así que dos cambios seguidos producen el mismo resultado que uno tras otro.

**10 • Los avisos podían repetirse cada día para siempre.** **Decisión:** un aviso cerrado no vuelve hasta que el dato que lo originó cambie; con «ahora no» vuelve en siete días; y **nunca hay más de un aviso vivo por causa y producto**.

**11 • Faltaba qué pasa al cambiar un plato de sección o de carta.** **Decisión:** el histórico de ventas del plato **no se rompe nunca** al moverlo. La clasificación se calcula sobre su sección actual, y el análisis dice desde cuándo está ahí.

**12 • El indicador de salud de datos no tenía fórmula.** **Decisión:** cinco componentes con su peso: platos con ficha ponderados por sus ventas (35 %), productos con precio vigente (20 %), días con APPCC completo (15 %), ventas con origen fiable (15 %), recuento en los últimos 30 días (15 %). Y **se enseña siempre qué falta para subirlo, no solo la nota**.

## Los seis que trae la Evolución 1.0

**13 • Estook Pulse podía acabar siendo un número sin sentido.** Un indicador de salud del negocio que no se puede desmontar es un adorno. **Decisión:** se construye con la misma disciplina que la salud de los datos —componentes, pesos y explicación— y **se puede abrir hasta el dato que lo mueve**. Y no se mezcla con la salud de los datos: son dos indicadores distintos que responden a preguntas distintas.

**14 • No estaba dicho de dónde nace una alerta ni cuándo muere.** Un centro de alertas sin ciclo de vida es un generador de ruido. **Decisión:** una alerta es siempre la materialización de una condición en código, con su causa, su impacto, su acción y su botón. Nace cuando la condición se cumple, **se actualiza en vez de duplicarse**, y muere cuando la condición deja de cumplirse o alguien la cierra. Su máquina de estado está en la parte 4.

**15 • Un pedido de reparto podía convertirse en una segunda fuente de verdad.** Es la tentación obvia: una tabla de pedidos de Uber, otra de Glovo. **Decisión:** cada canal tiene su **adaptador**, y todos transforman al **modelo interno de pedidos**. Un pedido de reparto es una venta con canal y comisión, no una entidad nueva. Si hiciera falta un campo que solo tiene un canal, va en un campo de datos del origen, no en una tabla paralela.

**16 • El plazo de aceptación de las plataformas no estaba contemplado.** Uber Eats cancela solo un pedido que no se acepta en 11 minutos y medio. **Decisión:** el webhook **acusa recibo y encola, y nada más**. Traer el pedido, transformarlo y responder es trabajo de la cola. Un webhook que hace el trabajo es un webhook que caduca.

**17 • No estaba escrito qué pasa cuando Fogón propone algo y nadie lo mira.** **Decisión:** una propuesta de Fogón —horario, menú, precio, pedido, respuesta a reseña— **es siempre un borrador con caducidad**. Si nadie la aprueba, caduca y se registra que caducó. Nunca se aplica sola, y nunca se queda viva para siempre ensuciando la pantalla.

**18 • Faltaba decir qué pasa si un componente de Pulse no tiene datos.** **Decisión:** el componente sin datos **no cuenta como cero**: se excluye y se reparte su peso entre los demás, y Pulse dice cuántos componentes está usando. Contar como cero castigaría a un local recién dado de alta por no tener aún un recuento, que es exactamente lo contrario de lo que se quiere.

## Los cuatro que trae la versión 1.2

**19 • Estook pasaba a emitir tickets sin estar escrito qué es intocable.** **Decisión:** regla 15 del Plan y principio 17 del Manifiesto. La facturación vive en su propio esquema, solo de inserción, y ni una migración, ni un script, ni el panel interno pueden tocar un documento emitido.

**20 • La venta y el documento se podían confundir.** Son dos cosas. **Decisión:** la venta es operativa y se puede reprocesar —emparejar tarde, corregir un escandallo—; el documento no cambia nunca. La venta apunta al documento; el documento no depende de la venta.

**21 • Sin conexión no había salida legal.** **Decisión:** se sigue cobrando con un **justificante provisional** que dice que no es factura y cómo pedirla, y al volver se emiten los tickets pendientes en orden y marcados como incidencia. **[VERIFICAR con el asesor.]**

**22 • El camarero no veía ventas, y ahora cobra.** **Decisión:** ve el precio de venta de lo que sirve, el total de sus mesas y sus cobros del turno. Nunca costes, márgenes ni el total del local.

---

## 7 • Riesgos de improvisación que quedan

---

Cosas que quien construya **va a tener que decidir sí o sí**, y que por tanto quedan decididas aquí.

| DECISIÓN                                                     | CÓMO QUEDA                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿En qué unidad se guarda una cantidad?                       | Siempre en la unidad de uso del producto. La conversión se hace al entrar y al salir, <b>nunca por dentro</b>                                                                                                     |
| ¿Con cuántos decimales?                                      | Cantidades con 4, dinero en <b>céntimos enteros</b> , porcentajes con 4 como fracción                                                                                                                             |
| ¿Cuándo se redondea?                                         | <b>Solo al presentar.</b> Nunca en un cálculo intermedio                                                                                                                                                          |
| ¿Qué pasa con un céntimo que sobra al repartir?              | Va siempre a la primera línea. <b>Determinista</b> , para que dos ejecuciones den lo mismo                                                                                                                        |
| ¿La fecha operativa la calcula quién?                        | <b>El servidor</b> , con la zona y la hora de corte del local                                                                                                                                                     |
| ¿Qué timestamp lleva un fichaje?                             | El del servidor. El del dispositivo se guarda aparte como referencia                                                                                                                                              |
| ¿Se puede tener stock negativo?                              | <b>Sí</b> , se marca en rojo y sale en el aviso de la mañana. El programa no manda sobre el servicio                                                                                                              |
| ¿Se puede vender un plato sin ficha?                         | <b>Sí.</b> Cuenta en dinero y sale en «sin ficha»                                                                                                                                                                 |
| ¿Se puede cerrar una jornada sin ventas?                     | Sí, con cero. Un día cerrado es un día cerrado                                                                                                                                                                    |
| ¿Qué pasa si el mismo producto entra dos veces en una ficha? | Se suman las cantidades y se avisa, <b>no se duplica la línea</b>                                                                                                                                                 |
| ¿Y si una elaboración se contiene a sí misma?                | Se rechaza al guardar, con el camino del ciclo señalado                                                                                                                                                           |
| ¿Un plato puede estar en dos secciones?                      | <b>No.</b> Una sección por plato y por carta, para que el análisis no lo cuente dos veces                                                                                                                         |
| ¿Se pueden solapar dos turnos de la misma persona?           | <b>No.</b> Se avisa y se ofrece fusionarlos en un turno partido                                                                                                                                                   |
| ¿Qué pasa si alguien ficha dos veces la entrada?             | La segunda no crea un tramo: se ignora y se avisa en pantalla                                                                                                                                                     |
| ¿Un documento generado se puede editar?                      | <b>No.</b> Se regenera con otros parámetros                                                                                                                                                                       |
| ¿Se pueden borrar datos de un periodo cerrado?               | <b>No.</b> Se reabre con motivo, o se corrige con un ajuste fechado                                                                                                                                               |
| <b>¿Quién ejecuta los procesos de fondo?</b>                 | <b>Hay que decidirlo antes de M8 y escribirlo.</b> La bandeja de salida, la cola de trabajos y la limpieza de caducados existen desde M2 y <b>nadie las llama</b> : una API que atiende y se apaga no tiene reloj |
| <b>¿Una alerta puede crear datos?</b>                        | <b>No.</b> El centro de alertas lee y enlaza. Actuar es pulsar su botón, que llama a un comando normal                                                                                                            |
| <b>¿Fogón puede escribir?</b>                                | <b>No.</b> Propone y rellena; guarda un comando lanzado por una persona, y queda en auditoría marcado como venido del asistente                                                                                   |
| <b>¿Un pedido de reparto crea productos o platos?</b>        | <b>No.</b> Si trae un artículo que no existe, entra sin emparejar: cuenta en dinero y no descuenta género, igual que en el TPV                                                                                    |
| <b>¿Se acepta un pedido automáticamente?</b>                 | <b>Es una opción del local, apagada por defecto</b> , y con su registro. Nunca la decide Fogón                                                                                                                    |

| DECISIÓN                                                         | CÓMO QUEDA                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué manda si el TPV y el canal de reparto traen la misma venta? | <b>El canal, para su propio pedido.</b> Se descarta el duplicado por identificador y se avisa una vez, no cada día                        |
| ¿La API pública puede saltarse un permiso?                       | <b>No.</b> Pasa por los mismos comandos, los mismos permisos y la misma auditoría. Un tercero nunca ve más que quien autorizó la conexión |
| ¿Se puede editar o borrar un ticket o una factura?               | <b>No, nunca, desde ningún sitio.</b> Se corrige con otro documento                                                                       |
| ¿Cuándo se asigna el número de un ticket?                        | Cuando el proveedor de VeriFactu devuelve 200. Si devuelve error, el número no se consume                                                 |
| ¿Quién calcula la huella y encadena?                             | <b>El proveedor.</b> Estook guarda lo que devuelve: identificador, QR, huella y estado. Nunca calcula una segunda cadena                  |
| ¿Se puede cobrar sin conexión?                                   | Sí, con justificante provisional. El ticket se emite al volver, en orden y con incidencia                                                 |
| ¿La hora de un documento la pone quién?                          | El servidor, y la del registro, el proveedor. <b>Nunca el aparato</b>                                                                     |
| ¿Descuenta stock una mesa abierta?                               | <b>No.</b> Descuenta al cerrarse la venta                                                                                                 |
| ¿Fogón puede emitir, anular o corregir un documento?             | <b>No.</b> Ni proponerlo como acción de un toque                                                                                          |

## 8 • Lista de comprobación

Al cerrar cada módulo se comprueban las que apliquen. **Cada línea es una prueba automática.**

### Datos y cascada

- Cambiar un precio recalcula **solo lo afectado** y no toca ningún histórico.
- Cambiar un rendimiento avisa del impacto **antes** de guardar.
- Cambiar un gramaje crea versión y deja intacta la anterior.
- Una venta de hace un mes sigue valorada con la ficha que estaba vigente ese día.
- Reconstruir los agregados desde cero da **exactamente los mismos números.**
- Dos cambios simultáneos sobre el mismo producto dan el mismo resultado que en serie.

### Opciones y formularios

- Ningún desplegable enseña elementos de otro local.
- Ningún desplegable enseña desactivados fuera del histórico.
- Crear desde un desplegable devuelve al sitio con lo creado seleccionado.
- Toda lista larga tiene buscador tolerante a erratas y sin acentos.
- **Toda lista larga está acotada:** no se enseñan cincuenta filas idénticas.
- Todo estado vacío tiene una frase y un botón.

- Ninguna integración aparece como disponible sin serlo.

## Estados

- No existe forma de editar un recuento cerrado, una jornada cerrada ni una ficha publicada.
- Un APPCC fuera de rango sin acción correctiva impide cerrar.
- **Toda transición registra quién, cuándo y desde dónde.**
- Una alerta cerrada no revive sola.
- Una propuesta de Fogón sin aprobar caduca y queda registrada.

## Errores

- Ningún mensaje enseña un código ni un error de base de datos.
- **Perder la red no pierde lo escrito en ninguna pantalla.**
- Agotar los créditos no bloquea nada que no llame al modelo.

## Permisos

- **Un rol sin costes no recibe ni un campo de coste en ninguna respuesta.**
- Cambiar el rol de alguien surte efecto en la petición siguiente.
- Pedir datos de otro local devuelve **403** llamando a la API a mano.
- Fogón preguntando por algo que quien pregunta no puede ver, responde que no.
- La API pública con el alcance justo no devuelve un campo de más.

## Inteligencia

- Ninguna alerta llega **sin causa, sin impacto y sin botón.**
- Pulse se puede desglosar hasta el dato que lo mueve.
- Un componente de Pulse sin datos **no cuenta como cero.**
- Fogón no calcula ningún número: todos vienen de consultas.
- **Un texto de fuera —reseña, albarán, web— no cambia el comportamiento de Fogón.**
- Ninguna propuesta de Fogón se aplica sin que una persona la apruebe.

## Integraciones

- **Reenviar el mismo webhook no duplica el pedido.**
- Un webhook con firma inválida se descarta y se registra.
- El webhook responde y encola; **no hace el trabajo.**
- Si la API del canal cae, se encola y se reintenta sin perder nada.
- Un pedido externo **no crea productos ni platos.**
- Añadir un canal nuevo es escribir un adaptador, **no tocar el núcleo.**

## Sala y cocina

- Un plato sin partida sale en **todas** las pantallas y en la lista de fallos.

- Cada pantalla de cocina enseña **solo** las partidas que tiene configuradas.
- Marchar desde sala llega a cocina en menos de 2 segundos.
- Un plato marcado listo se puede deshacer dentro del margen; fuera del margen, solo un jefe.
- Una mesa con aviso de alergia **avisa en sala antes de mandar** el plato que la lleva, y sale marcado en cocina.
- Se vende en barra sin abrir mesa, y se cobra en el mismo gesto.
- Se traspasa una mesa abierta a otro camarero y las ventas quedan a nombre del nuevo.
- Quitar una línea ya mandada avisa a cocina, con autor y motivo.
- Un cocinero no recibe ni un importe llamando a la API a pelo.
- El tiempo real de un plato llega a su ficha y a la analítica.

## Facturación

- Ningún rol, ni el panel interno, ni una migración puede hacer **UPDATE** o **DELETE** sobre un documento emitido.
- Un documento solo existe si el proveedor ha devuelto 200; un error no consume número.
- La numeración de cada serie es correlativa y sin huecos con cobros simultáneos desde cinco aparatos.
- Un webhook repetido del proveedor no cambia nada.
- Una mesa no se cierra cobrada sin ticket o sin justificante provisional.
- El canje no toca el ticket ni el stock, y un ticket canjeado no se canjea dos veces.
- Sin conexión, los tickets pendientes salen al volver en el orden de los cobros y marcados como incidencia.
- Un local foral, en SII o de Canarias, Ceuta o Melilla no puede activar la facturación.
- Las claves del proveedor no aparecen en el cliente, en los registros ni en los mensajes de error.
- Reimprimir un ticket no genera ningún registro nuevo y sale marcado como copia.
- La dirección de una impresora no aparece en el cliente ni en ningún registro.
- Con todas las tablets apagadas, una comanda lanzada desde otro sitio se imprime igual.
- **La misma comanda sale idéntica por tres marcas distintas de impresora**, una de ellas de impacto.
- Con Estook Enlace instalado y sin internet, **la cocina sigue imprimiendo**.
- El núcleo no conoce ninguna marca de impresora: solo deja trabajos en la cola.